

Guía 2

Profesor: Carlos J. García

Ayudante: Tomás Rodríguez Gamboa.

Fecha: Noviembre del 2024.

Instrucciones

- Esta guía es de carácter voluntario y sirve como preparación a la solemne 2.
- Haga los ejercicios a consciencia.
- La entrega es individual pero se pueden apoyar entre ustedes.
- Entrega por correo o teams al ayudante.

Ejercicios.

1. Las familias desean maximizar su utilidad, donde el problema de maximización queda expresado de la siguiente manera:

$$\max U(C_t, B_t, M_t) : \ln(C_1) + \beta \ln(C_2) + \ln\left(\frac{M_1}{P_1}\right) + \beta \ln\left(\frac{M_2}{P_2}\right)$$

$$\begin{aligned} s.a \quad P_1 C_1 &= P_1 Y + \frac{B_2}{R} - M_1 - T_1 \\ P_2 C_2 &= P_2 Y - B_2 + M_1 - M_2 - T_2 \end{aligned}$$

- a) Transformar las variables a términos reales. Anote todos los supuestos que considere necesarios.
- b) Plantear el problema de maximización.
- c) Encontrar Euler- Lagrange de consumo.
- d) Resolver los siguientes casos
 - a.1) Se desea que $C_2 = C_1$.
 - b.2) No se interviene .
- e) Resuelva ahora suponiendo que:

$$g_1 = -\frac{b_2}{R}(1 + \pi_2) + t_1 + m_1,$$

$$g_2 = b_2 - \frac{m_1}{(1 + \pi_2)} + m_2 + t_2,$$

donde:

$$g_1 = g_2 = 0.$$

- f) Encuentre: **demanda de dinero para ambos periodos y oferta de dinero.**
- g) Resuelva el equilibrio monetario.

2. Las familias desean maximizar su utilidad, donde el problema de maximización queda expresado de la siguiente manera:

$$\max U(C_t, B_t, M_t) : \ln(C_1) + \beta \ln(C_2) + \ln(m_1) + \beta \ln(m_2)$$

$$\begin{aligned} s.a \quad C_1 &= Y + \frac{b_2 P_2}{R P_1} - m_1 - t_1 \\ C_2 &= Y - b_2 + m_1 \frac{P_1}{P_2} - m_2 - t_2 \end{aligned}$$

Por otro lado, la economía es la siguiente:

Banco Central

$$M_2 = (1 + \mu)M_1$$

Gobierno

$$G_1 = G_2 = 0$$

Equilibrio

$$Y = C_1 = C_2$$

- a) Encuentre la demanda, oferta de dinero y equilibrio del mercado monetario. Anote todos los supuestos que considere necesarios. (**Ojo: verificar si las variables ya son nominales o reales**)
- b) ¿Qué ocurre si disminuye μ ?
- c) ¿Qué ocurre si aumenta μ ?
- d) ¿Qué ocurre si aumenta y ?
- e) Repita b), c) y d), pero ahora suponiendo que:

$$g_1 = -\frac{b_2}{R}(1 + \pi_2) + t_1 + m_1,$$

$$g_2 = b_2 - \frac{m_1}{(1 + \pi_2)} + m_2 + t_2,$$

donde:

$$g_1 = g_2 = 0.$$

3. Modelo Neo Keynesiano, suponga la siguiente economía:

$$c_t = c_{t+1} - (r_t - \pi_{t+1}) + \mu_t^d \quad (1)$$

$$w_t = \rho w_{t-1} + (1 - \rho)(c_t + n_t) \quad (2)$$

$$y_t = a_t + n_t \quad (3)$$

$$cmg_t^r = w_t \quad (4)$$

$$\pi_t = \beta \pi_{t+1} + \lambda cmg_t^r + \mu_t^s \quad (5)$$

$$r_t = \phi \pi_t + \mu_t^m \quad (6)$$

$$y_t = c_t \quad (7)$$

- (a) Analice un shock de oferta ($\mu_t^s > 0$), suponiendo que ($\rho = 0$). Grafique los impulsos respuesta de la economía.
- (b) Analice un shock de oferta ($\mu_t^s > 0$), suponiendo que ($\rho > 0$). Grafique los impulsos respuesta de la economía.
- (c) Analice un shock de demanda ($\mu_t^d > 0$), suponiendo que ($\rho > 0$). Grafique los impulsos respuesta de la economía.
- (d) Considerando la rigidez de los salarios en los apartados b) y c). ¿Cómo tiene que actuar la política monetaria?
- (e) Analice un shock de oferta ($\mu_t^s > 0$), suponiendo que ($\rho = 0$) y que ($\phi > 1$). Grafique los impulsos respuesta de la economía.
- (f) Analice un shock de oferta ($\mu_t^s > 0$), suponiendo que ($\rho = 0$) y que ($\phi < 1$). Grafique los impulsos respuesta de la economía.
- (g) ¿Qué valor de ϕ hace que la política monetaria sea más efectiva?